Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
«Прокси-сервер»

Подготовил Сулимов А.А.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: Необходимо реализовать простой прокси-сервер, выполняющий журналирование проксируемых HTTP-запросов. Программа должна отображать в консоли журнал с краткой информацией о проксируемых запросах (URL и код ответа).

Обязательной является поддержка HTTP, поддержка HTTPS не требуется. Для проверки работоспособности необходимо настроить в браузере работу через прокси и попробовать загрузить ресурсы по HTTP.

Ресурсы для проверки:

http://example.com/

http://live.legendy.by:8000/legendyfm

Дополнительное задание

Реализовать фильтрацию сайтов по черному списку. В конфигурационном файле для прокси-сервера задается список доменов и/или URL-адресов для блокировки. При попытке загрузить страницу из черного списка прокси-сервер должен вернуть предопределенную страницу с адресом, доступ к которому заблокирован, и сообщением об ошибке.

Исходные данные:

IP-адрес прокси-сервера: 127.0.0.2. Порт: 9000

На рисунке 1 представлена настройка прокси-сервера.

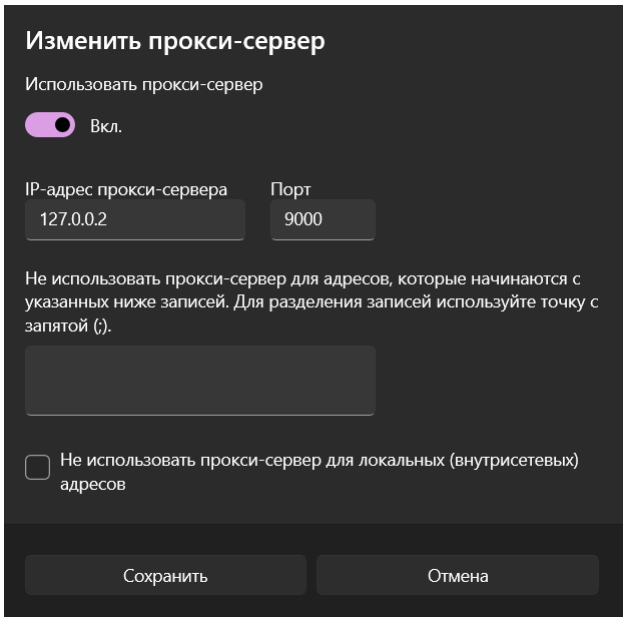

Рисунок 1

На рисунке 2 представлена работа программы

```
Запуск прокси-сервера: 127.0.0.2:9000...
Прокси-сервер запущен.

http://httpforever.com/ - 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
```

Рисунок 2

На рисунках 3-4 представлены успешно загруженные через прокси-сервер страницы

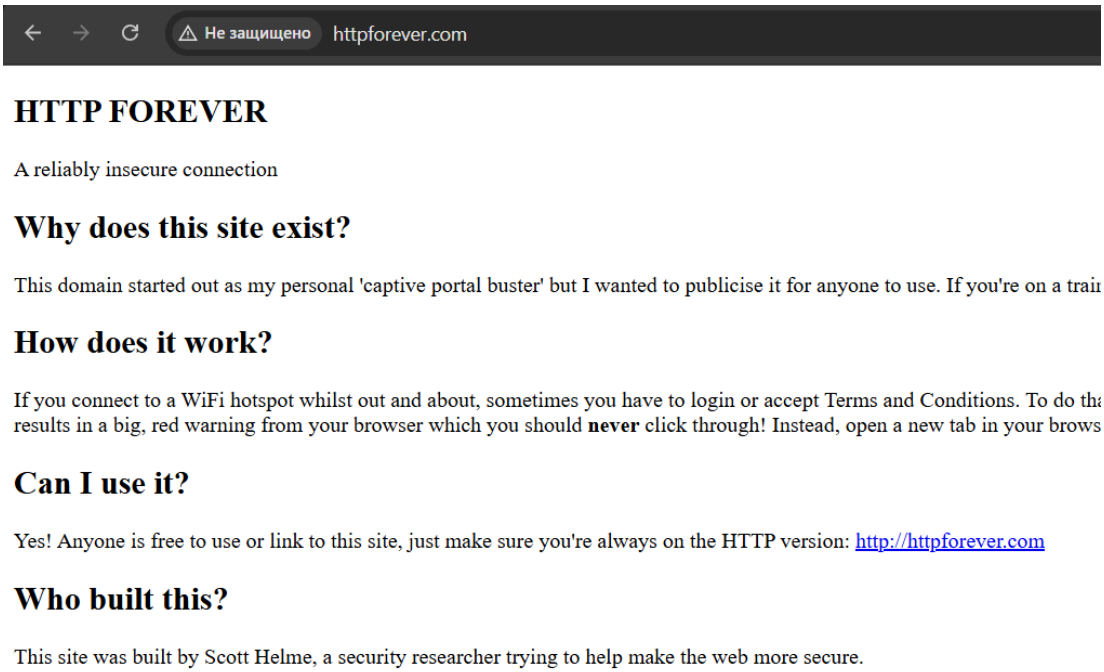

Рисунок 3

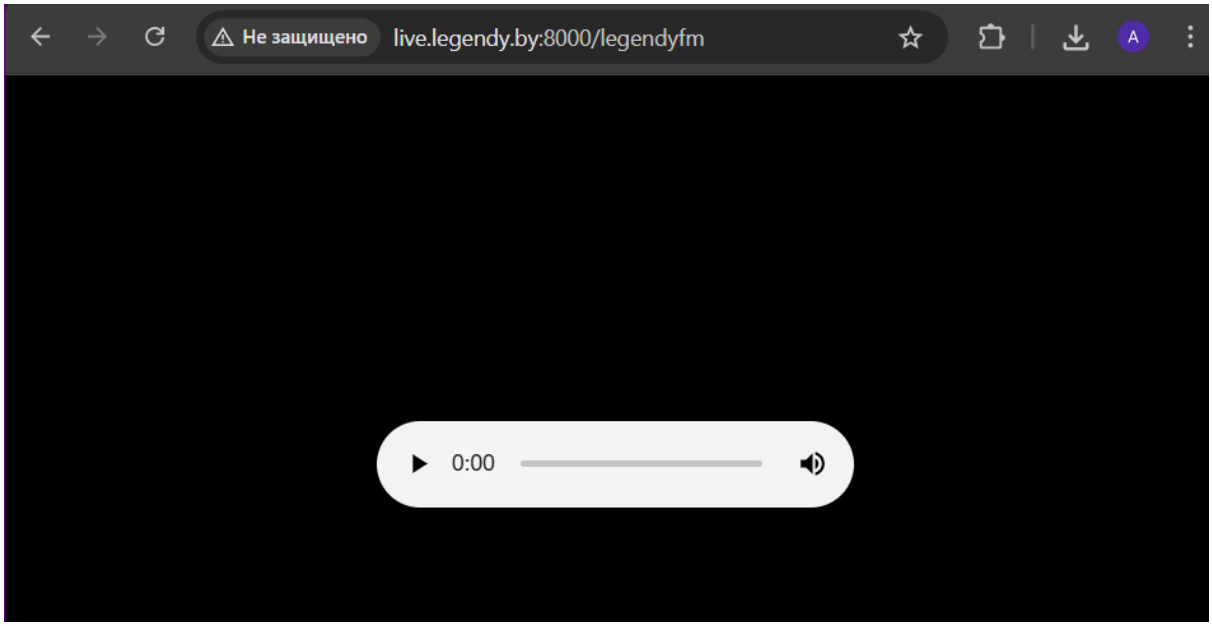

Рисунок 4

На рисунках 5-6 представлена работа программы wireshark.

2426	55.617649500	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	3033 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2427	55.617817100	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 3033 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2428	55.617887900	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3033 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2429	55.618298000	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	45921 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2430	55.618412200	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 45921 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2431	55.618456600	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45921 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2432	55.623413100	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	542	GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
2433	55.623510300	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 3033 [ACK] Seq=1 Ack=499 Win=65024 Len=0
2434	55.641944000	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 15053 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=263 Win=65024 Len=0
2435	55.642009800	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	15053 → 9000 [ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
2436	55.642346300	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	15053 → 9000 [FIN, ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
2437	55.642436000	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 15053 [ACK] Seq=2 Ack=264 Win=65024 Len=0
2438	56.026360900	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	392	9000 → 3033 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=499 Win=65024 Len=348
2439	56.026399700	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3033 → 9000 [ACK] Seq=499 Ack=349 Win=65024 Len=0
2440	56.054760600	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	1251 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2441	56.054907500	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 1251 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2442	56.054972200	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	1251 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2443	56.055890600	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	264	CONNECT www.google.com:443 HTTP/1.1
2444	56.055946100	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 1251 [ACK] Seq=1 Ack=221 Win=65280 Len=0
2445	56.083665400	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 1251 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=221 Win=65280 Len=0
2446	56.083733200	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	1251 → 9000 [ACK] Seq=221 Ack=2 Win=65280 Len=0
2447	56.083922000	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	1251 → 9000 [FIN, ACK] Seq=221 Ack=2 Win=65280 Len=0
2448	56.084020700	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 1251 [ACK] Seq=2 Ack=222 Win=65280 Len=0
2449	56.111387800	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3033 → 9000 [FIN, ACK] Seq=499 Ack=349 Win=65024 Len=0
2450	56.111451500	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 3033 [ACK] Seq=349 Ack=500 Win=65024 Len=0
2451	56.112065100	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	44	HTTP/1.0 200 OK
2452	56.112129400	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3033 → 9000 [ACK] Seq=500 Ack=350 Win=65024 Len=0

Рисунок 5

2270	51.080445900	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	36150 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2271	51.080808000	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	45101 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2272	51.080894200	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 45101 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2273	51.080927600	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45101 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2274	51.084168100	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	523	GET http://httpforever.com/ HTTP/1.1
2275	51.084222600	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 45101 [ACK] Seq=1 Ack=480 Win=65024 Len=0
2276	51.113788300	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 29939 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=263 Win=65024 Len=0
2277	51.113857400	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	29939 → 9000 [ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
2278	51.114052900	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	29939 → 9000 [FIN, ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
2279	51.114118800	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 29939 [ACK] Seq=2 Ack=264 Win=65024 Len=0
2296	52.190633800	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	2800	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2297	52.190713500	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	45101 → 9000 [ACK] Seq=480 Ack=2757 Win=62720 Len=0

Рисунок 6

На рисунке 7 представлена работа программы при попытке доступа к заблокированному ресурсу

```
Запуск прокси-сервера: 127.0.0.2:9000...
Прокси-сервер запущен.

http://httpforever.com/ - 403 Forbidden
```

Рисунок 7

На рисунке 8 представлена загрузка заблокированного ресурса

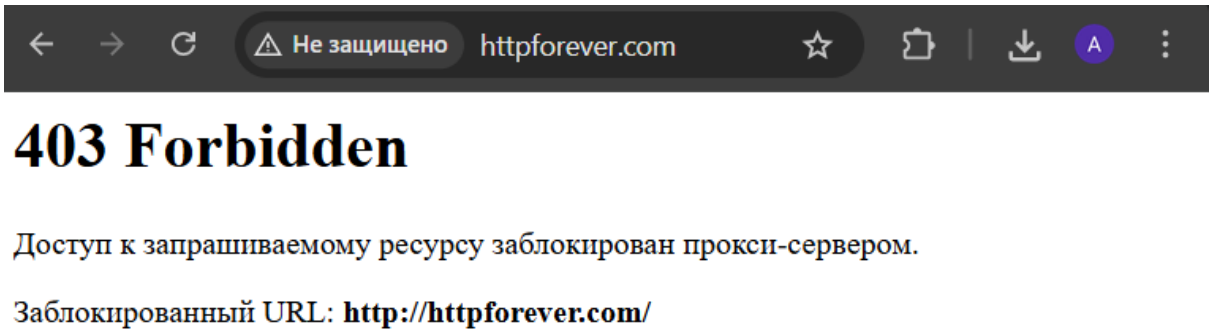

Рисунок 8

На рисунке 9 представлена работа wireshark при попытке доступа к заблокированному ресурсу

308	11.578753600	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	633	GET http://httpforever.com/ HTTP/1.1
309	11.578890700	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 2169 [ACK] Seq=1 Ack=590 Win=64768 Len=0
310	11.598737000	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 35187 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=263 Win=65024 Len=0
311	11.598800500	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	35187 → 9000 [ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
312	11.598949300	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	35187 → 9000 [FIN, ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
313	11.599019200	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 35187 [ACK] Seq=2 Ack=264 Win=65024 Len=0
314	11.622191400	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 43142 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=233 Win=65280 Len=0
315	11.622272900	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	43142 → 9000 [ACK] Seq=233 Ack=2 Win=65280 Len=0
316	11.622469800	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	43142 → 9000 [FIN, ACK] Seq=233 Ack=2 Win=65280 Len=0
317	11.622581900	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 43142 [ACK] Seq=2 Ack=234 Win=65280 Len=0
318	11.628313900	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	656	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
319	11.628405800	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	2169 → 9000 [ACK] Seq=590 Ack=613 Win=64768 Len=0
320	11.628712500	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 2169 [FIN, ACK] Seq=613 Ack=590 Win=64768 Len=0
321	11.628748500	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	2169 → 9000 [ACK] Seq=590 Ack=614 Win=64768 Len=0
322	11.630941300	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	2169 → 9000 [FIN, ACK] Seq=590 Ack=614 Win=64768 Len=0
323	11.631035400	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 2169 [ACK] Seq=614 Ack=591 Win=64768 Len=0

Рисунок 9

На рисунке 10 представлено содержимое файла blacklist.txt

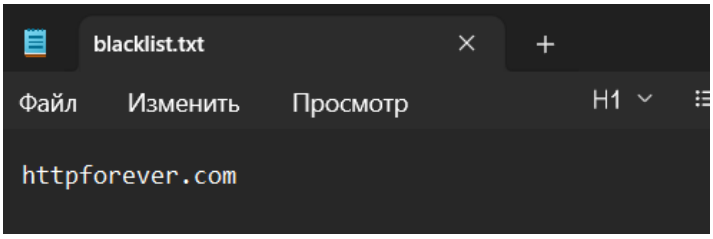

Рисунок 10

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно спроектирован и реализован многопоточный прокси-сервер на языке C#, обеспечивающий эффективное посредничество между клиентом и внешними веб-ресурсами. Программный продукт реализует полный цикл обработки трафика, включая перехват, глубокий парсинг и модификацию HTTP-заголовков. В частности, в архитектуру заложена логика преобразования абсолютных URI в относительные пути, что гарантирует корректное взаимодействие с целевыми серверами согласно спецификации RFC 2616. Особое внимание было уделено стабильности соединений при работе с потоковыми данными, такими как интернет-радио, что подтверждает высокую пропускную способность разработанного решения. Дополнительно в программу интегрирован механизм фильтрации (Blacklist) на основе внешнего конфигурационного файла: система автоматически идентифицирует запросы к запрещенным хостам и блокирует их, возвращая пользователю кастомную страницу с кодом 403 Forbidden. Тестирование функционала проводилось с использованием выделенного сетевого интерфейса 127.0.0.2, что позволило изолировать трафик и детально проанализировать процесс обмена пакетами в среде Wireshark, подтвердив полное соответствие работы сервера заданным алгоритмам.